



İLKO Online İhale Sistemi (İLKOis)

Kavramsal Analiz Dokümanı

Versiyon: 1.1

Tarih: 22 Haziran 2025

Hazırlayan: Kardan.Digital

Proje: İlko Grubu Online İhale Sistemi

Durum: Tüm satın alma grupları analiz toplantıları tamamlandı

İçindekiler

İLKO Online İhale Sistemi (İLKOis).....	1
Kavramsal Analiz Dokümanı.....	1
İçindekiler.....	2
1. Giriş ve Amaç.....	4
1.1 Dokümanın Amacı	4
1.2 Analiz Kapsamı.....	4
1.3 Metodoloji	4
2. İş Alanı Analizi.....	5
2.1 İlko Grubu Organizasyon Yapısı.....	5
2.2 Detaylı Satın Alma Kategorileri.....	5
3. Mevcut Durum Analizi.....	8
3.1 Ortak Süreç Akışı.....	8
3.2 Grup Bazlı Ortak Sorunlar	8
Ortak Problemler.....	8
3.3 Mevcut Veri Analizi Sonuçları.....	9
4. Kavramsal Model.....	10
4.1 Genel Sistem Kavramları.....	10
Grup Bazlı İhale Tipi Özellikleri.....	11
4.2 Sistem Mimarisi Kavramsal Modeli.....	12
5. İş Süreçleri Analizi.....	12
5.1 Ortak Ana İş Süreçleri.....	12
5.2 Grup Spesifik Süreç Varyasyonları.....	12
6. Paydaş Analizi.....	15
6.1 İç Paydaşlar - Detaylı Profil	15
6.2 Dış Paydaşlar - Kategori Bazlı.....	15
7. Grup Bazlı Karşılaştırmalı Analiz.....	16
7.1 Ortak Özellikler Matrisi.....	16
7.2 Farklılıklar Analizi.....	16
8. Veri Modeli ve İlişkiler.....	17
8.1 Ana Veri Varlıkları.....	17
8.2 Entegrasyon Veri Modeli.....	18
9. İş Kuralları ve Kısıtlar.....	19
Grup Karşılaştırma Özeti.....	21
10. Risk Analizi.....	22
10.1.1 İş Riskleri - Grup Bazlı	22
10.1.2 Direkt Satın Alma Riskleri.....	22
10.1.3 Endirekt Satın Alma Riskleri.....	22
10.1.4 MICE Riskleri.....	22
10.1.5 Promosyon Riskleri.....	23

10.1.6 OCA Modül Riskleri	23
10.1.7 Değişim Yönetimi Riskleri - Kullanıcı Direnci	23
10.2. Risk Seviyesi Özet Analizi	24
10.2.1 Risk Dağılımı	24
10.2.2 Grup Bazlı Risk Puanları	24
10.3. Risk Azaltma Stratejileri	25
10.3.1 Teknolojik Çözümler	25
10.3.2 Organizasyonel Çözümler	25
12. Sonuç ve Öneriler	26
12.1 Ana Bulgular	26
12.2 Sistem Tasarım Önerileri	26
12.3 Implementasyon Stratejisi	27
12.4 Eğitim ve Destek Planı	28
12.5 Başarı Metrikleri	28
12.6 Gelecek Yol Haritası	28
12.7 Final Öneriler	29

1. Giriş ve Amaç

1.1 Dokümanın Amacı

Bu kavramsal analiz dokümanı, İLKO Online İhale Sistemi'nin (İLKOis) geliştirilmesi öncesinde **dört farklı satın alma grubu** ile yapılan detaylı analiz toplantılarının sonuçlarını kapsamlı bir şekilde analiz etmek ve sistem gereksinimlerini netleştirmek için hazırlanmıştır.

1.2 Analiz Kapsamı

Dahil Olan Konular:

- **4 farklı satın alma grubu** detaylı analizi
- Grup bazlı özel gereksinimler
- Ortak altyapı ihtiyaçları
- Modüler sistem tasarım gereksinimleri
- SAP R/3 ile Excel tabanlı veri alışverişi

Kapsam Dışı:

- Gerçek zamanlı SAP entegrasyonu (bütçe kısıtı)
- Elektronik imza sistemleri
- Online sözleşme müzakeresi
- Setur API entegrasyonu (MICE grubu)

1.3 Metodoloji

Kullanılan Analiz Yöntemleri:

- **4 grup ile ayrı ayrı workshop'lar:**
 - 12/06: Direkt Satın Alma Grubu (Erhan Tosun + Ekip)
 - 16/06: Endirekt Satın Alma Grubu - Kimyasal (Ahmet Şık)
 - 13/06: MICE Grubu (Erhan Tosun, Alican Özcan, Mustafa Namıoğlu)
 - 17/06: Endirekt Satın Alma Grubu – Kimyasal (Bahar Sucu)
 - 18/06: Promosyon-Kirtasiye Grubu (Özlem Bilir)
- Mevcut Excel çalışma örnekleri analizi
- İş akışı haritalama ve gap analizi
- Grup karşılaştırmalı analiz

2. İş Alanı Analizi

2.1 İlko Grubu Organizasyon Yapısı

İlko Grubu



2.2 Detaylı Satın Alma Kategorileri

2.2.1 Direkt Satın Alma (Ana Grup)

Sorumlu: Erhan Tosun + Ekip (Gülcan, Eda, Peri)

Kapsam: Üretim süreçlerinde doğrudan kullanılan malzemeler

Alt Kategoriler:

- **Hammaddeler:** Etken madde, yardımcı maddeler
- **Ambalaj Malzemeleri:** Kutu, kullanma talimatı, folyo, etiket , sevkiyat kolisi , pvc/ pvdc
- **Lojistik Hizmetleri:** Nakliye, depolama

Kritik Özellikler:

- Onaylı tedarikçilerle çalışma zorunluluğu
- Kalite güvence onayı olmadan alım yapılamıyor
- SAT'tan sonra 3-5 iş günü içinde sipariş çevirme
- Lead time: 4-24 hafta arası değişken
- Genellikle 2-4 alternatif onaylı tedarikçi
- Baremli fiyat listeleri kullanımı, ambalaj malzemeleri özelinde

2.2.2 Endirekt Satın Alma - Kimyasal Grup (Ahmet Şık)

Lokasyon: İlko merkez

Kapsam: Laboratuvar ve üretim destek malzemeleri

Alt Kategoriler:

- **Laboratuvar Malzemeleri:** Kimyasallar (ana odak)
- **Bakım-Onarım Malzemeleri:** Acil ihtiyaçlar, teknik parçalar
- **Ambalaj Malzemeleri:** Koliler, poşetler
- **Sarf Malzemeler:** Üretim sarf, rutin kullanım
- **Temizlik Malzemeleri:** Rutin temizlik ürünleri
- **Makine Alımları:** Bireysel alımlar, marka-model belli

Kritik Özellikler:

- Muadil ürün teklifleri kabul ediliyor
- Marka değişikliği için kullanıcı onayı gerekli
- WhatsApp acil talep kanalı
- Sürekli yeni malzeme kartları açma ihtiyacı
- 1000+ sipariş takip geçmiş (Excel tabanlı, 28 sütunlu)

2.2.3 MICE Grubu (Erhan Tosun, Alican Özcan, Mustafa Namlıoğlu)

Lokasyon: Merkez operasyonları

Kapsam: Meeting, Incentive, Conference, Event organizasyonları

Ana Faaliyet Alanları:

- **Konaklama Yönetimi:** 300-400 otel seçeneği (Türkiye + Yurtdışı)
- **Organizasyon Hizmetleri:** Toplantı, seminer, etkinlik yönetimi
- **Ulaşım Koordinasyonu:** Toplu taşıma, transfer hizmetleri
- **Catering Hizmetleri:** Yemek, içecek organizasyonu
- **Vize Hizmetleri:** Yurtdışı organizasyonlar için
- **Tur/Gezi Hizmetleri:** Kültürel programlar

🔥 Kritik Şablon İhtiyacı:

- **Zorunlu Standart Şablon Sistemi:** Tedarikçilerin değiştiremediği hazır kategoriler
- **8 Ana Hizmet Kategorisi Şablonu:**
 - VIS: Vize Hizmetleri
 - FLT: Uçuş Hizmetleri
 - ACC: Konaklama (otel seçimi)
 - TRN: Transfer hizmetleri
 - TOU: Gezi/Tur organizasyonu
 - FNB: Yiyecek İçecek
 - GUD: Rehber Hizmetleri
 - MSC: Diğer Hizmetler

Kritik Özellikler:

- **Format Standardizasyonu:** Tedarikçilerin şablonu değiştirememesi
- **Döviz Karışıklığı Çözümü:** TL, EUR, USD otomatik çevirimi
- **300-400 Otel Veritabanı:** Setur sistemi entegrasyonu
- **İki Aşamalı İhale:** İlk tur geniş seçenekler, ikinci tur final teklifler
- **Coğrafi Tedarikçi Filtreleme:** Ülke/şehir bazında uygun acenteler
- **Otomatik Hatırlatma Sistemi:** 3-5 gün (yakın) / 15 gün (uzun vadeli)

2.2.4 Endirekt Satın Alma - Merkez İhaleler (Bahar Sucu)

Lokasyon: İlkopol + Merkez operasyonları

Dual Sorumluluk: Hem İlkopol hem merkez ihaleleri, eczane süreçleri (cam giydirme yıllık ihale)

İlkopol Kapsamı:

- Laboratuvar alımları
- Bakım-onarım hizmetleri
- Kalibrasyon ve validasyon işlemleri¹².
- Nalbur alımları
- Bina tamirat malzemeleri
- Sarf Malzemeler: Üretim sarf, rutin kullanım
- Kimyasal alımlar

Merkez İhale Türleri:

- Giyim çeki ihaleleri (yılda 2 kez)
- Yemek kartı ihaleleri
- Gıda kartı ihaleleri
- GSM ihaleleri (2 yılda bir)
- Kargo hizmetleri
- Güvenlik hizmetleri
- Yemek hizmetleri
- Eczane İhale (yılda 1 kez)

Kritik Özellikler:

- İskonto odaklı yaklaşım (fiyat yerine)
- Net Present Value (NPV) hesaplama ihtiyacı
- Ekonomik gösterge entegrasyonu gereksinimi
- Çoklu para birimi (TL, EUR, USD)
- Kalem bazlı farklı tedarikçi seçimi

2.2.5 Promosyon ve Kırtasiye Grubu (Özlem Bilir)

Lokasyon: 5-6 farklı lokasyon
Yaklaşım: Merkezi satın alma

Ana Sorumluluk Alanları:

- **Promosyon Malzemeleri:** Ürün müdürlerinden talepler (wobler, broşür)
- **Medikal Malzemeler:** Saha ihtiyaçları (steteskop, kitap)
- **Genel Departman Alımları:** Tüm departmanların çeşitli ihtiyaçları
- **Toplu Kırtasiye/Gıda/Temizlik:** 6 lokasyon için 3-6 aylık periyotlar

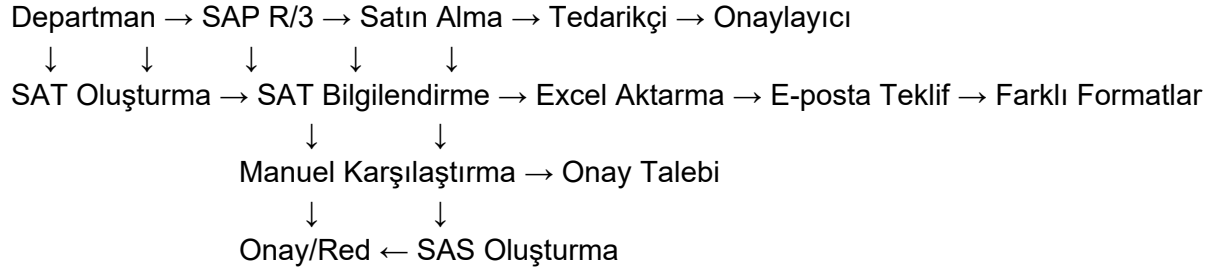
Kritik Özellikler:

- En karmaşık ürün çeşitliliği
- Toplu alım optimizasyonu (150+ kalem)
- Görsel gereksinimleri (promosyon görselleri)
- Spek belirsizlikleri ("herhangi bir makas")
- Dinamik tedarikçi ihtiyacı
- İhale ortasında yeni tedarikçi ekleme ihtiyacı

3. Mevcut Durum Analizi

3.1 Ortak Süreç Akışı

Süreç Akışı:



3.2 Grup Bazlı Ortak Sorunlar

3.2.1 Tüm Gruplarda Ortak Sorunlar

✓ Her grupta tespit edilen problemler:

Ortak Problemler

Sorun Kategorisi	Problem	Tüm Gruplar
Manuel Süreçler	Excel bağımlılığı	✓
Format Uyumsuzluğu	Tedarikçi farklı formatlar	✓
Para Birimi	TL/ EUR/ USD/ GBP / CHF karışıklığı	✓
SAP Entegrasyonu	Çift iş yükü	✓
Onay Süreçleri	Manuel takip	✓
Teslimat Takibi	Net bilgi eksikliği	✓

3.2.2 Grup Spesifik Sorunlar

Direkt Satın Alma:

- Manuel teslimat takibi sorunu
- Lead time yönetimi (4-24 hafta)
- Sipariş değişiklikleri (miktar, tarih)

Endirekt Kimyasal (Ahmet):

- Sürekli yeni malzeme kartı ihtiyacı
- Muadil ürün karmaşıklığı
- 28 sütunlu karmaşık takip sistemi

Endirekt Merkez (Bahar):

- NPV hesaplama gerekliliği
- Ekonomik veri entegrasyonu ihtiyacı
- Sözleşme yönetimi eksikliği

Promosyon (Özlem):

- Spek belirsizlikleri
- Toplu alım karmaşıklığı (150+ kalem)
- Görsel yönetimi ihtiyacı
- Dinamik tedarikçi ekleme

3.3 Mevcut Veri Analizi Sonuçları

Direkt Satın Alma Verileri:

- Toplam SAT: 4 adet
- Toplam Kalem: 99 adet
- Tedarikçi Sayısı: 8 firma
- Kimyasal Oranı: %53.5

Endirekt Takip Sistemi (Ahmet):

- Toplam Sipariş: 1000+ kayıt
- Tamamlanma Oranı: %72.7
- En Aktif Tedarikçi: HAKER (%27.3)
- Ana Operatör: İSELÇUK (%58)
- Backup Operatör: İAVCI (%27.3)

Grup Bazlı İş Yüğü Dağılımı:

- Direkt: Sürekli operasyon
- Endirekt (Ahmet): Günlük talepler
- Endirekt (Bahar): Günlük + Periyodik
- Promosyon (Özlem): Talep bazlı + Toplu

4. Kavramsal Model

4.1 Genel Sistem Kavramları

4.1.1 İhale (Tender) - Çok Boyutlu Yaklaşım

Tanım: Grup bazlı özelleştirilebilir çok aşamalı teklif alma süreci

Ortak Özellikler:

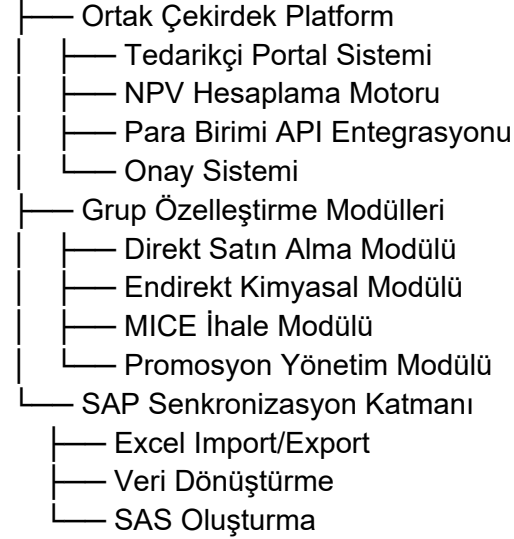
- Benzersiz ihale numarası
- SAP SAT referansı
- İhale durumu (Taslak → İlk Tur → Hedef Fiyat → İkinci Tur → Final)
- Şirket bilgisi (İlko, İlkopol, vb.)

Grup Spesifik Özellikler:

Grup Bazlı İhale Tipi Özellikleri				
Özellik	Direkt İhale	Endirekt İhale	MICE İhale	Promosyon /Endirekt
İhale Tipi	direct	indirect	mice	promotion
Kalite Onay Gerekli (Malzeme Grubu bazında)	✓	✓	✗	✗
Onaylı Tedarikçi Zorunlu	✓	✗	✗	✗
Görsel Yükleme	✗	✓	✓	✓
Muadil Ürün Kabul	✓	✓	✓	✓
Toplu Alım Optimizasyonu	✗	✓	✗	✓
Acil Talep Desteği	✗	✓	✗	✓
NPV Hesaplama	✓	✓	✓	✓
Ekonomik Veri Entegrasyonu	✗	✓	✓	✓
Dinamik Tedarikçi Ekleme	✓	✓	✓	✓
Hizmet Kategori Şablonu	✗	✗	✓	✗
Şablon Değiştirme Yasağı	✗	✗	✓	✗
Coğrafi Tedarikçi Filtreleme	✗	✗	✓	✗

4.2 Sistem Mimarisi Kavramsal Modeli

İLKOis Modüler Platform



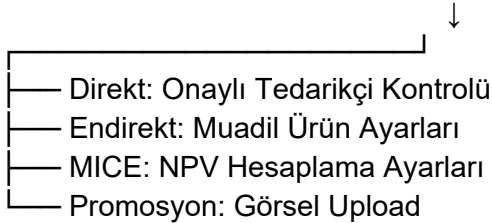
5. İş Süreçleri Analizi

5.1 Ortak Ana İş Süreçleri

5.1.1 İhale Oluşturma Süreci (Tüm Gruplar)

İhale Oluşturma Süreci:

SAP SAT Export → Excel Upload → Malzeme Eşleştirme → Grup Özelleştirme



Tedarikçi Belirleme → İhale Oluşturma → İlk Tur Başlatma

5.2 Grup Spesifik Süreç Varyasyonları

5.2.1 Direkt Satın Alma Süreci

Özel Adımlar:

- Kalite güvence ön onayı alımlar öncesi böyle bir onay mekanizması mevcut sistemde yok, onaylı tedarikçi listesi üzerinden gidilmektedir
- Onaylı tedarikçi listesi kontrolü
- Lead time validasyonu
- SAT-SAS hızlı dönüşüm (3-5 gün)

5.2.2 Endirekt Satın Alma Süreci (Ahmet)

Özel Adımlar:

- Muadil ürün değerlendirmesi
- WhatsApp acil talep yapılabililiyor.
- 28 sütunlu detaylı takip sistemi
- Malzeme kartı otomatik oluşturma

5.2.3 Endirekt Süreci (Bahar)

Özel Adımlar:

- NPV hesaplama ve vade analizi
- Ekonomik gösterge entegrasyonu
- İskonto odaklı değerlendirme
- Çoklu para birimi normalizasyonu

5.2.4 Promosyon Süreci (Özlem)

Özel Adımlar:

- Görsel upload ve yönetimi
- Toplu alım optimizasyonu (150+ kalem)
- Dinamik tedarikçi ekleme
- Spek belirsizliği yönetimi

5.2.5 MICE İhale Süreci - DETAYLI SÜREÇ

Özel Adımlar:

A) İhale Oluşturma Süreci:

1. **Organizasyon Detayları Girişi:**
 - Lokasyon: Ülke/Şehir seçimi
 - Tarih aralığı ve süre
 - Katılımcı sayısı (VIP dahil)

- Organizasyon tipi seçimi
- 2. **Hizmet Kategorisi Şablonu Uygulama:**
 - 8 ana kategori otomatik yükleme
 - Kategori bazında miktar/birim belirleme
 - Zorunlu/opsiyonel hizmet işaretleme
- 3. **Tedarikçi Filtreleme ve Seçim:**
 - Coğrafi konum bazında otomatik filtreleme
 - Kategori uzmanlığına göre acente seçimi
 - Davet listesi oluşturma

B) Teklif Alma Süreci:

- 4. **Standart Şablon Gönderimi:**
 - Değiştirilemez İhale şablonu
 - Kategori bazında teklif alanları
 - Döviz birimi opsiyonları
- 5. **Teklif Toplama ve Değerlendirme:**
 - Otomatik döviz çevirimi
 - Kategori bazında karşılaştırma
 - İki aşamalı değerlendirme sistemi

5.2.6. YK Onay Süreci (Seviye bazlı)

- Satınalma Direktörü Ön Onayı, “Son Onay?” kutucuğu ile süreç tamamlanır, eğer işaretli değilse onay akışı devam eder.
- Alperen Bey (YK) Onayı (2. Seviye)
- İsmail Bey (YK) Final Onayı (3. Seviye)
- Otomatik bildirimler ve takip

6. Paydaş Analizi

6.1 İç Paydaşlar - Detaylı Profil

6.1.1 Satın Alma Departmanı Roller

Rol	Kişi	Sorumluluk Alanı	Sistem Beklentileri
Satın Alma Direktörü	Erhan Tosun	Genel yönetim, onaylar	Dashboard, onay sistemi
Direkt Uzmanları	Gülcan, Eda, Peri	Hammadde, Yrd Madde, ambalaj, yurtdışı nakliye süreci	Lead time takibi, kalite entegrasyonu
Endirekt Uzman 1	Ahmet Şık	Kimyasal, lab malz.	Muadil yönetimi, acil talep
Endirekt Uzman 2	Bahar Sucu	Endirekt, merkez ihaleler. Kimyasal, lab malz. Eczane süreçleri	NPV hesaplama, ekonomik data
MICE Uzmanları	Alican Özcan, Mustafa Namlıoğlu	MICE operasyonları	Otel yönetimi, format standardizasyonu
Promosyon Uzmanı	Özlem Bilir	Promosyon, kırtasiye	Görsel yönetimi, toplu alım

6.2 Dış Paydaşlar - Kategori Bazlı

6.2.1 Tedarikçi Segmentasyonu

A Kategorisi - Stratejik Tedarikçiler:

- HAKER (Kimyasal): 27.3% pazar payı
- İNTERLAB (Lab malz.): 9.3% pazar payı
- Onaylı hammadde tedarikçileri

B Kategorisi - Alternatif Tedarikçiler:

- ALTİUM, LABMARKER, MEMSA MAKİNA
- Yedek tedarikçi havuzu
- Kapasiteli firmalar

C Kategorisi - Spot Tedarikçiler:

- Promosyon üreticileri
- Acil durum tedarikçileri
- Yeni giren firmalar

6.3 Yönetim Kurulu Onay Süreçleri

6.3.1 Onay Hiyerarşisi ve Roller

Mevcut durum analizinde tespit edilen onay sürecine, Yönetim Kurulu üyelerinin dahil edilmesi ile genişletilmiş onay matrisi:

Ana Onaylayıcı Roller

1. Satınalma Direktörü (Erhan Bey) - Birincil onay
2. Alperen Bey (YK Üyesi) - İkincil onay
3. İsmail Bey (YK Üyesi) - Final onay
4. Destekleyici Onaylayıcılar (Hatice Hanım) - Durum bazlı

Seviye Bazlı Onay Eşikleri

Onay Seviyesi	Tutar Aralığı	Gerekli Onaylayıcılar	Onay Sırası
1. Seviye	Tüm tutarlar	Satınalma Direktörü	Zorunlu
2. Seviye	1. Seviye + koşul	Satınalma Direktörü + Alperen Bey	1→2
3. Seviye	2. Seviye + koşul	Satınalma Direktörü + Alperen Bey + İsmail Bey	1→2→3

7. Grup Bazlı Karşılaştırmalı Analiz

7.1 Ortak Özellikler Matrisi

7.1.1 Tüm Gruplarda %100 Ortak

Özellik	Açıklama	Sistem Gereksinimi
SAT Süreci	SAP'ta SAT açılır	Excel import/export
Minimum 3 Teklif	Her grup en az 3 teklif alır	Tedarikçi portal
Excel Kullanımı	Manuel karşılaştırma	Otomatik karşılaştırma
Para Birimi Sorunu	TL/ EUR/ USD/ GBP/ CHF karışık	Döviz API entegrasyonu
Onay Süreçleri	Manuel takip	base_tier_validation
NPV İhtiyacı	Vade farklılıkları	NPV hesaplama motoru

7.2 Farklılıklar Analizi

7.2.1 Grup Bazlı Karşılaştırma Tablosu

Kriter	Direkt	Endirekt (Ahmet)	Endirekt (Bahar)	MICE Grubu	Promosyon (Özlem)
Malzeme Türü	Hammadde, Ambalaj, Yardımcı madde, yurtdışı nakliye	Kimyasal, Lab	Lab, Bakım-onarım, Kimyasal	Konaklama, Organizasyon	Promosyon, Kırtasiye
Tedarikçi Yapısı	Onaylı tedarikçiler	Çoğunlukla onaylı	İçerik bazlı seçim	Acente/Otel bazlı	Dinamik seçim
İhale Sıklığı	Sürekli	Günlük talepler	Günlük + Periyodik	Etkinlik bazlı	Talep bazlı + Toplu
SAT Zamanlaması	SAT önce açılır	SAT sonra açılır	SAT sonra açılır	Manuel süreç	Promosyonda sonra

Onay Yetkisi	Satınalma Direktörü	Mevcut SAP onayları	Manuel onaylar + SAP onayları	Operasyon müdürü	Ürün müdürü + SAPonayları
Teslimat Takibi	Manuel raporlama	Fabrikada takip yok	Fabrikada takip yok	Etkinlik takibi	Manuel takip
Özel İhtiyaçlar	Lead time yönetimi	Muadil ürün yönetimi	NPV hesaplama	Format standardizasyonu	Görsel yönetimi
Karmaşıklık Seviyesi	Orta	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek

8. Veri Modeli ve İlişkiler

8.1 Ana Veri Varlıkları

8.1.1 Çekirdek Veri Modeli

```
class İhale(models.Model):
    ihale_no = fields.Char('İhale Numarası', required=True)
    erp_sat_no = fields.Char('ERP SAT Numarası')
    ihale_tipi = fields.Selection([
        ('direct', 'Direkt Satın Alma'),
        ('indirect', 'Endirekt Satın Alma'),
        ('mice', 'MICE İhaleler'),
        ('promotion', 'Promosyon ve Kırtasiye')
    ])
    grup_kategori = fields.Selection([
        ('ahmet', 'Endirekt Kimyasal'),
        ('bahar', 'Endirekt ve Merkez İhaleler'),
        ('ozlem', 'Promosyon ve Kırtasiye'),
        ('direkt', 'Direkt Satın Alma')
    ])
    sirket_kodu = fields.Many2One('res.company', 'Şirket')
    durum = fields.Selection([
        ('draft', 'Taslak'),
        ('first_round', 'İlk Tur'),
        ('target_set', 'Hedef Belirlendi'),
        ('second_round', 'İkinci Tur'),
        ('approved', 'Onaylandı'),
```

```

        ('completed', 'Tamamlandı')
    ])
    hedef_fiyat = fields.Float('Hedef Fiyat')
    hedef_iskonto = fields.Float('Hedef İskonto %')
    muadil_kabul = fields.Boolean('Muadil Ürün Kabul')
    acil_talep = fields.Boolean('Acil Talep')
    grup_ozellikleri = fields.Json('Grup Özel Ayarları')

```

8.2 Entegrasyon Veri Modeli

```

class SAPEntegrasyon(models.Model):
    _name = 'ilkois.sap.sync'

    sync_tipi = fields.Selection([
        ('import_sat', 'SAT Import'),
        ('export_sas', 'SAS Export'),
        ('material_sync', 'Malzeme Senkronizasyonu'),
        ('vendor_sync', 'Tedarikçi Senkronizasyonu')
    ])
    dosya_adi = fields.Char('Excel Dosya Adı')
    kayit_sayisi = fields.Integer('İşlenen Kayıt Sayısı')
    hata_sayisi = fields.Integer('Hata Sayısı')
    durum = fields.Selection([
        ('success', 'Başarılı'),
        ('error', 'Hatalı'),
        ('partial', 'Kısmi')
    ])
    log_detay = fields.Text('Detaylı Log')

```

9. İş Kuralları ve Kısıtlar

İş Kuralları Genel Tablosu							
Kategori	Kural	Tüm Gruplar	Direkt	Endirekt 1	MICE	Endirekt 2	Promosyon
Süre Yönetimi	Min İhale Süresi	3 gün	✓	✓	✓	✓10 gün	✓
	Max İhale Süresi	15 gün	✓	✓	✓	✓30 Gün	✓Uzatma
	Token Geçerlilik (İhale bazında Değişiklik yapılabilir)	36 saat	✓	✓	✓	✓36 saat	✓
	Max Lead Time	-	24 hafta	-	15 Gün	10 hafta	-4 Hafta
	SAS Dönüşüm	-	3 gün	-	-	-	-
	Acil Limit	-	-	24 saat	-	-	3 Günlük-
	Ekonomik Veri Güncellik	-	-	-	7 gün	✓	-
Tedarikçi	Min Tedarikçi Sayısı	2 adet	✓	✓	✓	✓	✓
	Onaylı Tedarikçi Kontrolü	-	✓	✗	✗	✗	✗
	Min Alternatif Tedarikçi	-	-	-	-	-	-
	Dinamik Tedarikçi Ekleme	-	✓	✓	✓	✓	✓
Sistem	SAP SAT	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Benzersizlik						
	E-posta Bildirim Zorunlu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Malzeme Kartı Otomatik	-	✗	✓	✗	✓	✓
Kalite	Kalite Onay Zorunlu	-	✓	✓	✗	✓	✗
	Marka Değişiklik Onay	-	✓	✓	✓	✓	✓
Finansal	Para Birimleri	₺, €, \$, GBP, CHF	✓	✓	✓	✓	✓
	NPV Hesaplama	Vade farkı varsa	✓	✓	✓	✓	✓
	Çoklu Para Birimi	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Baremli Fiyat Toleransı	-	5%	✗	✗	✓	✗
	İskonto Min Beklenti	-	✗	✗	5%	✓	✗
	Vade Max Limit	-	✗	✗	90 gün	✓	✗
İçerik	Muadil Ürün Kabul	-	✗	✓	✓	✓	✓
	Görsel Yükleme	-	✗	✓	✓	✓	✓
	Kalem Bazlı Seçim	-	✗	✗	✓	✓	✓

	Toplu Alım Min Kalem	-	×	×	×	×	×
	Tedarikçi Filtreleme		✓	✓	Coğrafi kontrolü	✓	✓
	Toplu Alım Max Kalem	-	×	×	×	×	×
	Spec Belirsizlik Toleransı	-	×	×	×	×	YÜKSEK
Süreç	Pazarlık Hakkı, Ek Teklif adımları	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Pilot Performans Analiz	-	pilot kapsamın da yapılacak	10 sipariş✓	✓	✓	✓

Grup Karşılaştırma Özeti

Kural Kategorisi	Direkt	Endirekt 1	MICE	Endirekt 2	Promosyon
Tedarikçi Yönetimi	Kısıtlı	Esnek	Orta	Esnek	Esnek
Süreç Esnekliği	Düşük	Orta	Orta	Orta	Yüksek
Şablon Yönetimi	Yok	Yok	Var	Yok	Yok
Finansal Hesaplama	Orta	Karmaşık	Karmaşık	Karmaşık	Karmaşık
Onay Karmaşıklığı	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta
Veri Gereksinimleri	Az	Çok	Orta	Orta	Çok



10. Risk Analizi

10.1.1 İş Riskleri - Grup Bazlı

Risk Kategorisi	Risk	Etkilenen Grup	Olasılık	Etki	Risk Seviyesi	Azaltma Stratejisi
Adaptasyon	Tedarikçi direnci	Tüm Gruplar	Yüksek	Orta	Yüksek	Basit arayüz, eğitim
Süreç	Manuel devam	Promosyon	Orta	Yüksek	Yüksek	Aşamalı geçiş
Teknik	Karmaşıklik yönetimi	Promosyon	Yüksek	Yüksek	Kritik	Modüler tasarım
Entegrasyon	Excel sınırları	Tüm Gruplar	Kesin	Orta	Orta	Robust parser
Veri	Kalite sorunları	Endirekt	Orta	Orta	Orta	Validation kuralları

10.1.2 Direkt Satın Alma Riskleri

Risk	Olasılık	Etki	Risk Seviyesi	Azaltma Stratejisi
Kalite entegrasyon eksikliği	Düşük	Yüksek	Orta	Manual kalite onay süreci
Lead time takip zorluğu	Orta	Orta	Orta	Basit takip sistemi

10.1.3 Endirekt Satın Alma Riskleri

Risk	Olasılık	Etki	Risk Seviyesi	Azaltma Stratejisi
Muadil ürün karmaşıklığı	Yüksek	Orta	Yüksek	Akıllı eşleştirme algoritması
Acil Talepler	Orta	Düşük	Düşük	Manual bildirimi koruma

10.1.4 MICE Riskleri

Risk	Olasılık	Etki	Risk Seviyesi	Azaltma Stratejisi
NPV hesaplama karmaşıklığı	Orta	Yüksek	Yüksek	Hazır NPV kütüphanesi
Ekonomik veri güncellik	Düşük	Orta	Düşük	TCMB API entegrasyonu

10.1.5 Promosyon Riskleri

Risk	Olasılık	Etki	Risk Seviyesi	Azaltma Stratejisi
Toplu alım optimizasyon zorluğu	Yüksek	Yüksek	Kritik	Basitleştirilmiş algoritma
Görsel yönetim karmaşıklığı	Orta	Orta	Orta	Standart dosya formatları
Dinamik tedarikçi ekleme	Yüksek	Orta	Yüksek	Esnek ihale süresi yönetimi

10.1.6 OCA Modül Riskleri

Risk	Olasılık	Etki	Risk Seviyesi	Azaltma Stratejisi
base_tier_validation uyumsuzluk	Düşük	Yüksek	Orta	Alternatif onay sistemi hazırlığı
Odoo 18CE güncellemeler	Orta	Orta	Orta	Test ortamında doğrulama

10.1.7 Değişim Yönetimi Riskleri - Kullanıcı Direnci

Grup	Direnç Seviyesi	Sebebi	Eğitim İhtiyacı	Risk Seviyesi
------	-----------------	--------	-----------------	---------------

Direkt	Düşük	Standardize süreçler	1 gün	Düşük
Endirekt	Orta	Mevcut Excel uzmanlığı	1 gün	Orta
MICE	Orta	Karmaşık hesaplamalar	1 gün	Orta
Promosyon	Yüksek	Karmaşık süreçler	1 gün	Yüksek

10.1.8 YK Onay Riskleri

Risk	Olasılık	Etki	Risk Seviyesi	Azaltma Stratejisi
YK üyesi müsaitlik sorunu	Orta	Yüksek	Yüksek	Vekalet mekanizması
Onay süre aşımaları	Orta	Orta	Orta	Otomatik hatırlatıcılar
Yetki karmaşası	Düşük	Yüksek	Orta	Net rol tanımları
Sistem eğitimi eksikliği	Yüksek	Orta	Yüksek	Özel YK eğitimi

10.2. Risk Seviyesi Özet Analizi

10.2.1 Risk Dağılımı

Risk Seviyesi	Sayı	Yüzde	Riskler
Kritik	1	9.1%	Promosyon toplu alım optimizasyonu
Yüksek	4	36.4%	Muadil ürün, NPV hesaplama, dinamik tedarikçi, kullanıcı direnci

Orta	5	45.5%	Kalite entegrasyon, lead time, görsel yönetim
Düşük	1	9.1%	WhatsApp bildirim, ekonomik veri entegrasyonu

10.2.2 Grup Bazlı Risk Puanları

Grup	Toplam Risk	Kritik	Yüksek	Orta	Düşük	Risk Skoru
Promosyon	3	1	1	1	0	8.5/10
Endirekt 1,2	2	0	1	0	1	6.0/10
MICE	2	0	1	0	1	6.0/10
Direkt	2	0	0	2	0	5.0/10

10.3. Risk Azaltma Stratejileri

10.3.1 Teknolojik Çözümler

Risk Alanı	Teknolojik Çözüm	Implementasyon
Karmaşık hesaplamalar	NPV kütüphanesi + finansal API	1 hafta
Muadil ürün eşleştirme	ML algoritması	2 hafta
Toplu optimizasyon	Basitleştirilmiş algoritma	2 hafta
Dinamik süreçler	Esnek workflow engine	2 hafta

10.3.2 Organizasyonel Çözümler

Risk Alanı	Organizasyonel Çözüm	Implementasyon
Değişim direnci	Grup bazlı eğitim programı	4 hafta
Süreç karmaşıklığı	Aşamalı geçiş planı	3 hafta
İletişim	Weekly checkpoint'ler	Sürekli
Kalite kontrolü	UAT + sürekli test	Sürekli

12. Sonuç ve Öneriler

12.1 Ana Bulgular

1. Ortak İhtiyaçlar Tespiti:

- Tüm gruplar Excel bağımlılığından kurtulmak istiyor
- Para birimi standardizasyonu kritik öneme sahip
- NPV hesaplama motoru tüm gruplar için gerekli
- Tedarikçi portal sistemi ortak altyapı ihtiyacı

2. Grup Bazlı Farklılıklar:

- **Direkt:** Kalite odaklı, onaylı tedarikçi sistemi
- **Endirekt, MICE, Promosyon:** Muadil ürün yönetimi, detaylı takip, NPV hesaplama, ekonomik veri entegrasyonu, Görsel yönetimi, toplu alım optimizasyonu

3. Kritik Başarı Faktörleri:

- Modüler sistem mimarisi
- Grup bazlı özelleştirme kabiliyeti
- Excel import/export mekanizması
- Aşamalı geliştirme stratejisi

12.2 Sistem Tasarım Önerileri

12.2.1 Teknik Mimari

Bileşen	Teknoloji	Versiyon	Açıklama
Platform	Odoo Community Edition	18.x	Açık kaynak ERP platformu
Veritabanı	PostgreSQL	15+	İlişkisel veritabanı sistemi
Middleware	Python + RabbitMQ	Python 3.10+, RabbitMQ 3.11+	Mesaj kuyruğu ve entegrasyon
Frontend	Responsive Web	HTML5/CSS3/JS	Chrome/Edge uyumlu web arayüzü
Entegrasyon	Excel-based + REST API	-	SAP Excel export/import + API
Güvenlik	HTTPS + Token-based auth	TLS 1.3	SSL şifreleme + token kimlik doğrulama

Yedekleme	Günlük otomatik backup	-	Otomatik veri yedekleme sistemi
------------------	------------------------	---	---------------------------------

12.2.2 Geliştirme Öncelikleri

1. **Faz 1 (Temel Platform):** Ortak altyapı + Direkt modülü
2. **Faz 2 (Endirekt Genişleme):** Ahmet ve Bahar modülleri
3. **Faz 3 (Promosyon Eklenmesi):** Özlem modülü + görsel yönetimi
4. **Faz 4 (Optimizasyon):** Performans iyileştirme + analitik

12.3 Implementasyon Stratejisi

12.3.1 Pilot Uygulama Yaklaşımı

Kriter	Değer	Gerekçe	Risk Seviyesi
Başlangıç Grubu	Direkt Satın Alma	En standardize süreçler	Düşük
Test Süresi	2 hafta	Yeterli deneyim + hızlı feedback	Orta
Pilot Kapsamı	4 mal grubu + 3 tedarikçi (HM, YM, AMBALAJ,YDISI NAKLİYE)	Kontrollü ortam	Düşük
Katılımcı Sayısı	5-7 iç kullanıcı + 3 tedarikçi	Manageable group	Düşük

12.3.2 Aşamalı Genişleme

1. **Hafta 1-2:** Direkt pilot + feedback
2. **Hafta 3-4:** Endirekt Ahmet modülü ekleme
3. **Hafta 4-5:** MICE modülü ekleme
4. **Hafta 5-6:** Promosyon Özlem modülü ekleme

12.4 Eğitim ve Destek Planı

12.4.1 Grup Bazlı Eğitim

Grup	Sorumlu Kişi	Eğitim Süresi	Ana Konular	Karmaşıklık
Direkt Ekip	Ekip	1 gün	Temel ihale + onaylı tedarikçi yönetimi	★ ★ ★
Endirekt (Ahmet, Bahar)	Ahmet Şıkı Bahar Sucu	1 gün	Muadil ürün + detaylı takip sistemi	★ ★ ★
MICE ()	Ekip	1 gün	NPV hesaplama + ekonomik veri entegrasyonu	★ ★ ★ ★
Promosyon (Özlem)	Özlem Bilir	1 gün	Görsel yönetimi + toplu alım optimizasyonu	★ ★ ★ ★

12.5 Başarı Metrikleri

12.5.1 Operasyonel Metrikler (Örnek olarak verilmiştir.)

- **Süreç Verimliliği:** İhale süresi %20+ azalma
- **Veri Kalitesi:** Manuel hata %80 azalma
- **Kullanıcı Memnuniyeti:** >4.0/5.0 puan
- **Sistem Kullanımı:** >95% aktif kullanım

12.5.2 İş Değeri Metrikleri (Örnek olarak verilmiştir.)

- **Maliyet Tasarrufu:** Yıllık %10+ satın alma maliyeti azalması
- **Zaman Tasarrufu:** Günlük 3 saat işgücü tasarrufu
- **Şeffaflık Artışı:** %100 süreç izlenebilirliği
- **Tedarikçi Memnuniyeti:** Dijital portal kullanım oranı %90+

12.6 Gelecek Yol Haritası

12.6.1 Kısa Vade (3 ay)

- İLKÖİs temel platform canlıya geçiş
- Tüm gruplar için modüler yapı kurulumu

- Excel entegrasyonu tam otomasyonu

12.6.2 Orta Vade (4-6 ay)

- Gelişmiş analitik ve raporlama
- AI destekli tedarikçi önerileri (Kapsam değişikliği gerektirir)

12.6.3 Uzun Vade (12-24 ay)

- Süper App platformu oluşturma
- Kalite yönetimi entegrasyonu (Örnek olarak verilmiştir.)
- Yapay zeka destekli karar verme (Örnek olarak verilmiştir. İLKO nun ihtiyaçlarına göre önceliklendirilir.)

12.7 Final Öneriler

1. **Modüler Yaklaşım:** Her grup için özelleştirilebilir modüller
2. **Ortak Altyapı:** NPV, para birimi, tedarikçi portal
3. **Aşamalı Geliştirme:** Risk minimize eden pilot yaklaşımı
4. **Kullanıcı Odaklı Tasarım:** Her grubun spesifik ihtiyaçları
5. **Gelecek Hazırlığı:** Süper App vizyonuna uygun mimari

Bu kavramsal analiz dokümanı, İLKOis projesinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için gerekli tüm bilgileri içermektedir. Dokümanda sunulan bulgular ve öneriler, 4 farklı satın alma grubu ile yapılan detaylı analiz toplantılarının sonuçlarına dayanmaktadır.